

Практичне завдання 1: нелінійна модель квадрокоптера

Фрагмент звіту: розділи 2.2 та 2.3

2.2. Використані рівняння

Стан моделі має 16 компонентів: положення, швидкості, кути Ейлера, кутові швидкості та швидкості чотирьох роторів. У Simulink реалізовано нелінійні рівняння руху жорсткого тіла з тягою і моментами від двигунів.

$$T = b(\Omega_1^2 + \Omega_2^2 + \Omega_3^2 + \Omega_4^2)$$

$$M_x = lb(\Omega_2^2 - \Omega_4^2), \quad M_y = lb(\Omega_1^2 - \Omega_3^2)$$

$$M_z = d(\Omega_2^2 + \Omega_4^2 - \Omega_1^2 - \Omega_3^2)$$

$$\dot{u} = rv - qw - g \sin \theta$$

$$\dot{v} = pw - ru + g \cos \theta \sin \varphi$$

$$\dot{w} = qu - pv + g \cos \varphi \cos \theta - T/m$$

$$G_m(s) = 0.7 / (0.1s + 1)$$

Позначення: Ω_i — кутова швидкість i -го ротора; T — сумарна тяга; M_x, M_y, M_z — моменти крену, тангажу та рискання; φ, θ, ψ — кути Ейлера; p, q, r — кутові швидкості корпусу.

2.3. Конфігураційний файл і параметри

Файл quadrotor_params.m завантажує параметри до MATLAB Workspace перед симуляцією. Швидкості у моделі подано в rad/s; межа 150 об/с перетворюється на $150 \cdot 2\pi$ rad/s. Маса обчислюється з умови висіння.

Параметр	Значення	Призначення / одиниці
I_x, I_y, I_z	0.0093; 0.0092; 0.0151	моменти інерції, $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
I_p	$4.439 \cdot 10^{-5}$	інерція ротора, $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
b	$1.5108 \cdot 10^{-5}$	коефіцієнт тяги
d	$4.406 \cdot 10^{-7}$	коефіцієнт реактивного моменту
l	0.24 m	довжина плеча; інженерне припущення
Ω_0	463.1 rad/s	швидкість висіння
m	≈ 1.32 kg	$4b\Omega_0^2/g$
K_{dc}, τ	0.7; 0.1 s	двигун: $G_m(s) = K_{dc} / (\tau s + 1)$

Примітка. Значення l у вихідній роботі не наведене безпосередньо, тому в моделі воно явно позначене як припущення. Це важливо для відтворюваності результату та коректного тлумачення амплітуд реакцій.